



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

Laboratorio 1

Aspectos generales

- **Objetivo:** evaluar individualmente el aprendizaje sobre exploración, limpieza y análisis de datos con Pandas en un problema práctico.
- **Fecha de entrega:** lunes 24/08 a las 17:20.
- **Formato de entrega:** archivo Python Notebook L1.ipynb. El archivo debe estar ubicado en la carpeta L1 del repositorio privado. Utilice múltiples celdas de texto y código para estructurar el archivo. Todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de entregar, de modo que las salidas generadas sean visibles. Entregas que no cumplan con el formato tendrán un descuento que va desde 0,5 hasta 6,0 pts.
- **Entregas atrasadas:** el descuento por atraso es de 1 punto cada 10 minutos o fracción.
- **Preguntas durante la evaluación:** solo se podrán realizar preguntas durante las instancias definidas por el cuerpo docente.
- **Librerías:** solo se podrán utilizar Pandas y las librerías auxiliares expresamente autorizadas por el cuerpo docente. No está permitido utilizar librerías que solucionen aspectos fundamentales del problema.

Descripción del problema

La Chicago Transit Authority (CTA) es la institución encargada de operar gran parte del transporte público de Chicago. Como parte de su política de datos abiertos, publica registros históricos de demanda para sus servicios de buses y tren urbano.

En este laboratorio deberá utilizar estos datos para estudiar cómo se distribuye y ha evolucionado la demanda del sistema. El análisis debe considerar que los registros provienen de una operación real y, por lo tanto, pueden contener observaciones que requieran revisión antes de ser utilizadas. En particular, no toda observación inusual corresponde necesariamente a un error.

Los datos abarcan el período comprendido entre 2019 y 2024. Este intervalo permite comparar el comportamiento del sistema antes, durante y después de un período de alteraciones importantes en los patrones de movilidad urbana.

Descripción de los datos

Los datos se encuentran divididos en dos archivos comprimidos:

- `station_ridership.zip`: contiene registros diarios de entradas a las estaciones del tren urbano. Cada fila identifica una estación, una fecha, el tipo de día y la cantidad de entradas registradas durante esa jornada.
- `system_ridership.zip`: contiene la demanda diaria total del sistema, separada entre buses y trenes.

En ambos archivos, el tipo de día se representa mediante los siguientes códigos:

- W: día laboral.
- A: sábado.
- U: domingo o festivo.

Las variables de demanda representan abordajes o entradas registradas, no personas diferentes. Un mismo pasajero puede generar más de un registro durante una jornada. Asimismo, las entradas contabilizadas en las estaciones y el total ferroviario informado por la CTA corresponden a mediciones relacionadas, pero no necesariamente idénticas.

Se recomienda explorar inicialmente los archivos, familiarizarse con su estructura e identificar las variables y tipos de datos disponibles antes de comenzar las misiones.

Misiones

Misión 1: diagnóstico, diseño y preparación de los datos

Prepare los datos para su posterior uso en las siguientes misiones. Como primer paso, explore ambos conjuntos de datos y evalúe su calidad e idoneidad, considerando su estructura, cobertura temporal, tipos de datos, completitud, unicidad y validez de los valores.

Luego, antes de modificarlos, presente un diseño preliminar de la solución mediante un diagrama o esquema de alto nivel. Este debe mostrar los principales problemas identificados, la secuencia general de transformaciones, la forma en que relacionará ambas fuentes y las comprobaciones que utilizará para validar el resultado. No incluya código ni se limite a enumerar funciones de Pandas.

Finalmente, implemente la estrategia propuesta y construya versiones preparadas de ambas bases, justificando el tratamiento de las observaciones problemáticas. En particular, discuta cómo interpretó los registros de demanda igual a cero. Luego, compare las entradas registradas en las estaciones con la demanda ferroviaria total informada para cada fecha y caracterice las diferencias encontradas.

Si modifica de manera relevante el diseño durante la implementación, indique brevemente qué observación motivó el cambio.

Misión 2: patrones de demanda durante 2024

Utilizando los datos preparados en la misión anterior, analice cómo se distribuyó la demanda del tren urbano durante 2024.

Estudie su variación según el tipo de día y defina una agregación temporal que permita caracterizar cambios relevantes dentro del año. Al comparar grupos con distinta cantidad de fechas, tenga especial cuidado de no confundir demanda acumulada con demanda representativa de una jornada.

Analice además la distribución de la demanda entre estaciones. Identifique las estaciones con mayor utilización y evalúe si su importancia se mantiene al cambiar el tipo de día. Discuta si los resultados sugieren una estructura estable de demanda o si existen diferencias relevantes en la jerarquía de las estaciones.

A partir de los resultados obtenidos, caracterice brevemente los patrones que considere más importantes para comprender el funcionamiento del sistema durante 2024. Todas las conclusiones deben estar acompañadas por tablas, resúmenes numéricos o visualizaciones.

Misión 3: quiebre y recuperación de la demanda

Analice la evolución de la demanda del sistema entre 2019 y 2024 y determine si existe evidencia de un quiebre relevante durante el período estudiado. Compare el comportamiento general de buses y trenes e identifique similitudes o diferencias en su evolución.

Luego, construya un indicador que permita medir el nivel de recuperación de la demanda de cada estación en 2024 respecto de 2019. Explique su definición y considere los cuidados necesarios al calcular cambios relativos para estaciones cuya demanda inicial sea muy pequeña o que no hayan operado durante todo el período.

A partir del indicador, proponga una clasificación de las estaciones según su nivel de recuperación. La cantidad de categorías y sus límites deben ser definidos por usted y estar claramente justificados. Utilice esta clasificación para determinar si la evolución general del sistema representa adecuadamente lo ocurrido en las distintas estaciones o si esconde comportamientos heterogéneos.

Finalmente, interprete brevemente los principales resultados y distinga entre aquello que puede concluirse directamente a partir de los datos y las hipótesis que requerirían información adicional.

Corrección

Para la corrección se revisarán los procedimientos desarrollados para responder las distintas misiones y cómo estos cumplen con la materia del capítulo. En particular, se considerará la calidad de la exploración inicial, la identificación y tratamiento de problemas en los datos, la coherencia de las transformaciones, el uso apropiado de filtros, agrupaciones, agregaciones, tablas dinámicas y cruces, la justificación de los criterios propuestos y la capacidad de interpretar los resultados sin formular conclusiones que no puedan respaldarse con los datos.

También se evaluará la coherencia entre el diagnóstico, el diseño preliminar, las transformaciones implementadas y las comprobaciones utilizadas para validarlas.

Dado el carácter abierto de las misiones, pueden existir distintas soluciones correctas. Un resultado numérico aislado no será suficiente si no se presenta el procedimiento utilizado ni se explica su significado.

Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es **responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido**. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>).